UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA
BACHARELADO EM ENGENHARIA FÍSICA

Natália Capra Ferrazzo

UNIGOU Remote Research Practice:

A Scientific Training Course

Porto Alegre
2022

RESUMO

O Instituto de Cooperação Acadêmica Tcheco-Brasileira (INCBAC Institute) promove anualmente o programa UNIGOU Remote. Por meio do programa, alunos brasileiros de graduação e mestrado tem a oportunidade de atuar com universidades tchecas na elaboração e desenvolvimento de atividades de pesquisa científica em suas áreas de atuação, identificando lacunas de pesquisa e propondo abordagens e métodos adequados para suprir a carência no tópico. Neste trabalho, a Universidade Brno propôs o tópico inicial "*Quantum-Inspired Optimization Algorithms*". Mediante isso, uma revisão literária foi feita para estudar a viabilidade da elaboração e execução da pesquisa. Buscou-se identificar problemas e lacunas científicas dentro da área de atuação de Engenharia Física onde a autora pudesse agregar valor científico. Com isso, o tópico de pesquisa foi alterado para "*Solving the Travelling Salesman Problem on IBM Quantum®"* e a elaboração de uma nova proposta de artigo foi desenvolvida.

Palavras-chave: UNIGOU; Universidade de Brno; Engenharia Física.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 4

2 METODOLOGIA 5

2.1 CRONOGRAMA 5

2.2 TREINAMENTO CIENTÍFICO 5

2.2.1 Módulo A: Introdução 6

2.2.2 Módulo B: Lacuna de pesquisa e Hipótese 6

2.2.3 Módulo C: Escrita acadêmica 8

2.2.4 Módulo D: Revisão 10

2.3 ELABORAÇÃO DO ARTIGO 10

2.3.1 Proposta Inicial 10

2.3.2 Proposta Final 13

3 CONCLUSÃO 16

1 INTRODUÇÃO

O programa UNIGOU Remote oferece aos estudantes brasileiros a possibilidade de engajamento em práticas de pesquisa e treinamento científico dentro da academia tcheca em um ambiente online. Com isso, permite que os estudantes ampliem seus conhecimentos e ganhem novas experiências em um contexto internacional, além de propiciar o desenvolvimento profissional de todos os participantes. (INCBAC INSTITUTE, 2022)

O programa é composto por três partes realizadas online: Treinamento Científico e Webinars Profissionais e Colaboração Acadêmica Remota onde os alunos têm a oportunidade de cooperar remotamente com equipes acadêmicas tchecas e participar de suas pesquisas em andamento.

As áreas de interesse abrangidas pelo programa compreendem Engenharia, Química, Física, Matemática, Biologia, Geografia, História, Ciências Sociais, Relações Internacionais, Economia, Administração, Arquitetura, Artes, Música, Linguística, Literatura, entre outras.

O principal objetivo do programa é o desenvolvimento profissional dos alunos participantes com ênfase em aspectos acadêmicos e científicos.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Por se tratar de um programa internacional, todas as orientações, vídeos e materiais são disponibilizados integral e exclusivamente na Língua Inglesa. Por essa razão, o artigo final submetido ao programa também deve estar integralmente em inglês.

2 METODOLOGIA

Ao longo das semanas, explicações sobre como estruturar de maneira satisfatória um artigo são fornecidas. Concomitantemente, e juntamente com a universidade parceira, buscou-se identificar problemas e lacunas científicas dentro da área de Engenharia Física, onde fosse possível agregar valor científico.

2.1 CRONOGRAMA

Período de Treinamento Científico: 25 de janeiro a 15 de abril.

Período de Colaboração Acadêmica: 10 de janeiro a 11 de março

Período de Webinars Profissionais: janeiro a março, nas seguintes datas:

- 17 de fevereiro: Self-Presentation: Social Media, Online and Personal Interviews; & Public Speaking.
- 24 de fevereiro: Cooperation and Communication in a Multicultural Environment.
- 1 de março: Introduction to the Czech Republic and Its Academic Environment.
- 8, 10 e 15 de março: Study opportunities in the Czech Republic.
- 22 de março: Academic Integrity and Ethics in Science.

2.2 TREINAMENTO CIENTÍFICO

O Treinamento Científico orienta os alunos sobre os principais aspetos de desenvolvimento acadêmico, habilidades de pesquisa e publicação científica, dentro dos padrões internacionais.

O Treinamento Científico abrange aproximadamente 140 horas de engajamento em aprendizado ativo, práticas acadêmicas e tarefas, onde são abordados assuntos como definição de hipóteses de pesquisa e lacunas de pesquisa, formulação de questões de pesquisa, preparação de revisão de literatura e transmissão de resultados. (INSTITUTE OF CZECH-BRAZILIAN ACADEMIC COOPERATION, 2021)

Ele é dividido em módulos. Em cada módulo, um tópico relacionado ao desenvolvimento de um artigo científico é abordado.

2.2.1 Módulo A: Introdução

Neste módulo introdutório, uma apresentação geral do programa é fornecida. Além disso, são abordados a estrutura e aspectos do sistema educacional da República Tcheca e um resumo de títulos e posições acadêmicas.

Para treinar a escrita na Língua Inglesa, é proposto um breve relatório comparando os sistemas de educação brasileiro e tcheco. O relatório submetido pela autora deste trabalho pode ser consultado no **APÊNDICE A** – Relatório comparando os sistemas educacionais brasileiro e tcheco.

2.2.2 Módulo B: Lacuna de pesquisa e Hipótese

Pesquisa é a investigação sistemática e o estudo de materiais e fontes para estabelecer fatos e chegar a novas conclusões, (HILL, 2005). Dessa forma, durante este módulo foi abordada uma visão geral sobre a importância de se definir uma lacuna de pesquisa antes da definição do próprio tópico de pesquisa.

Tendo em vista que pesquisa é a busca contínua de melhor compreensão e aprofundamento de um problema, ela é desenvolvida para abordar uma questão, a *lacuna de pesquisa.*

Segundo Robinson et al., uma lacuna de pesquisa é definida como um tópico ou área para a qual informações ausentes ou inadequadas limitam a capacidade dos revisores de chegar a uma conclusão para uma determinada questão. A identificação clara e explícita de lacunas de pesquisa é um passo necessário no desenvolvimento de uma agenda de pesquisa. (KAREN A. ROBINSON et al., 2013)

Ainda segundo a autora, para cada lacuna de pesquisa, o(s) motivo(s) que mais impedem que conclusões sejam feitas na revisão sistemática são:

1. Informações insuficientes ou imprecisas
2. Informações tendenciosas

3. Resultados inconsistentes ou desconhecidos
4. Informação incorreta

A partir da possível identificação de uma lacuna de pesquisa é elaborada uma *hipótese*. A hipótese é uma suposição ou explicação inicial feita com base em evidência limitada, como ponto de partida para uma investigação mais aprofundada. Esta proposta inicial é feita como base para raciocínio, sem qualquer suposição de sua verdade. De maneira coloquial, é algo que *se assume* dentro de um tópico e será *investigado* ainda mais com a pesquisa a ser realizada.

A lacuna de pesquisa está fortemente ligada a uma hipótese. Muito provavelmente, uma primeira hipótese não levará a uma lacuna de pesquisa definida, visto que o problema pode já estar bem relatado na literatura. Nesses casos, é necessário refinar a hipótese inicial para alcançar uma lacuna de pesquisa interessante.

Ou seja, para estabelecer uma lacuna de pesquisa, é absolutamente necessário realizar pesquisas anteriores e uma revisão de literatura, verificando, desse modo, o que já foi feito no campo. Caso seja aplicado diretamente uma metodologia a uma hipótese, sem identificar adequadamente uma lacuna de pesquisa, há grande risco de o trabalho resultar em uma pesquisa redundante.

A lacuna de pesquisa é um processo iterativo desenvolvido em conjunto com a hipótese e seguido de revisão de literatura, conforme ilustrado na **Figura 1**. Só é possível formular adequadamente a lacuna e hipótese de pesquisa depois de realizar uma revisão de literatura completa. Detalhes sobre revisão de literatura serão discutidos separadamente no próximo módulo.

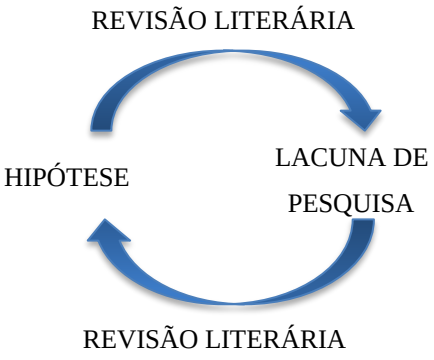

Figura 1. Ilustração do processo iterativo entre lacuna de pesquisa e formulação de hipótese

É importante ressaltar que uma pesquisa científica adequada é realizada por meio de bancos de dados confiáveis de citações e resumos, como Web of Science, Scopus, Google Scholar ou bancos de dados de artigos como Science Direct.

Além disso, ferramentas de gerenciamento de referências, como Mendeley, Zotero ou JabRef, podem ser de grande valia para auxiliar da organização de fontes referenciadas na pesquisa.

Para uma pesquisa de qualidade, a revisão literária deve ser baseada em publicações de bons periódicos. Em jornais de renome, cada artigo passa por uma rigorosa revisão por pares (ou *peer-review*, em inglês) feita por outros cientistas da área. Eles checam se a pesquisa foi bem feita, levando em consideração se o problema é relevante, se a metodologia é coerente, se os dados foram corretamente processados e se não há erros de lógica.

Para auxiliar na identificação de bons periódicos científicos, bancos de dados renomados elaboram critérios e um conselho de especialistas destes bancos desenvolvem métricas para autores, periódicos, conferências, livros. O *Fator de Impacto* (IF), é um exemplo disso. Criado pela Web os Science, oferece uma medida da frequência com que os artigos de um periódico foram citados em um determinado ano, por meio da expressão:

$$IF_y = \frac{Citations_y}{Publications_{y-1} + Publications_{\ y-2}}$$

Onde o índice *y* representa o ano de cálculo.

Outra questão muito importante é estar atento a “jornais predatórios”. Esses periódicos são tendenciosos, aceitam publicações mediante pagamentos monetários, enganam pesquisadores para publicar neles e não praticam revisão por pares. (EATON, 2018)

2.2.3 Módulo C: Escrita acadêmica

A maneira mais usual para a estruturação de um artigo de revista científica é IMRaD (Introduction, Methodology, Results and Discussion). Muitas vezes é usada para relatórios de laboratório, bem como para relatar qualquer pesquisa sistemática e planejada nas ciências sociais, ciências naturais, engenharia, ciências da computação e afins.

Segundo (WU, 2011), a estrutura modular do IMRaD ajuda o autor a organizar ideias e lembrar elementos críticos; facilita ao editor e ao revisor a avaliação dos manuscritos; e melhora a eficiência do leitor para localizar informações específicas sem passar por todo o artigo.

IMRaD é uma maneira internacionalmente reconhecida de estruturar trabalhos acadêmicas, tem sido empregada e ajustada desde 1940, é flexível e adaptável, podendo ser aplicada a teses, relatórios e diversos tipos de publicações, além de ser facilmente compreendida, ajudando, assim, o escritor e o leitor.

Na **Figura 2**, retirada de (GLASMAN-DEAL, 2009), está ilustrada a estrutura ideal de um artigo acadêmico. A largura dos blocos representa o foco da escrita. A introdução, por exemplo, deve iniciar abordando o assunto de maneira ampla, para conduzir leitores menos familiarizados com o assunto ao entendimento. Aos poucos, o assunto cerne do artigo deve ganhar enfoque. Metodologia e Resultados devem ser objetivos e totalmente voltados ao assunto do artigo. Já na Discussão e Conclusão o escopo deve, ao fim, voltar a ficar amplo, de maneira que uma ideia global da importância dos resultados do estudo seja apresentada.

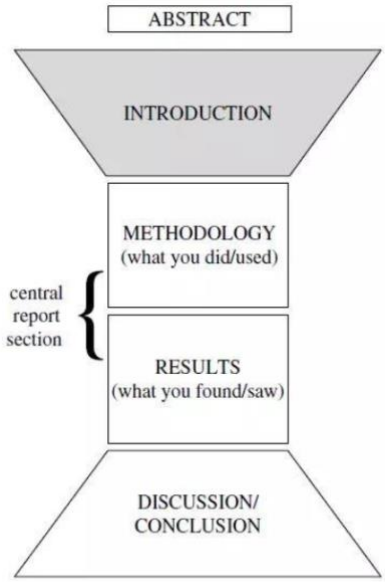

Figura 2. Formato de um artigo científico ou tese.

Neste módulo, cada uma das estruturas que compõem o IMRaD foi estudada, suas características discutidas e seus escopos definidos. Além disso, foram discutidas orientações sobre boas maneiras de apresentação de dados, tabelas, figuras e gráficos.

2.2.4 Módulo D: Revisão

Neste módulo final, uma visão geral do processo de publicação de um artigo foi apresentada. Foi discutido questões de autoria, revisores, periódicos e a contribuição de artigos revisados por pares para o desenvolvimento de pesquisas e ciência de prestígio.

Além disso, as principais diferenças entre Jornais Acadêmicos, Publicações Comerciais e Revistas foram discutidas, tendo como guia o Infográfico disponibilizado pela EBSCO (EBSCO, [s.d.]).

2.3 ELABORAÇÃO DO ARTIGO

2.3.1 Proposta Inicial

Levando em conta todo o estudo teórico desenvolvido no treinamento científico, e mediante o tópico inicial proposto pela Universidade de Tecnologia de Brno: "*Quantum-Inspired Optimization Algorithms*" (QEIA ou Algoritmos de Otimização Inspirados em Quântica, em tradução livre), partiu-se para o estudo do assunto por meio de uma revisão literária profunda de publicações na área.

2.3.1.1 Contextualização

A Mecânica Quântica representa uma parte da Física Moderna que descreve as leis e o comportamento das partículas em escala (sub)atômica. Os principais aspectos do mundo quântico incluem a noção de *superposição*, *emaranhamento*, *interferência* e *natureza probabilística* de processos que podem ser observados nesta área. Esses elementos são amplamente utilizados também na Computação Quântica – uma área emergente que poderá levar a uma revolução na computação. No entanto, os computadores convencionais também podem servir como plataforma adequada para aplicar ideias quânticas – por exemplo, na forma

de inspiração adotada para diversos algoritmos e modelos computacionais que rodam em computadores convencionais. *Quantum-Inspired Optimization Algorithms (QEIA)* representam um campo bastante importante de algoritmos iterativos adequados, principalmente para resolver tarefas de otimização complexas (NP-difícil, NP-completa) – por exemplo: fatoração de grandes números, satisfatibilidade de fórmulas booleanas ou problemas de grafos variados como caixeiro-viajante ou coloração de grafos (FUX et al., 2004).

2.3.1.2 Objetivo

O objetivo inicial deste projeto foi estudar, modificar (ou eventualmente melhorar) e aplicar em problemas adequados QEIA selecionados conhecidos da literatura. Se uma variante personalizada adequada de um algoritmo for encontrada e aplicada no problema selecionado, podem ser obtidos resultados inovadores que levariam a um maior progresso nesta área. Um resultado secundário do projeto é fornecer e apresentar uma implementação de alta qualidade da técnica selecionada que seria adequada para fins educacionais futuros.

2.3.1.3 Revisão Literária

Para um aprofundamento inicial no tópico, o artigo de Zhang foi analisado (ZHANG, 2011). Nele, um estudo empírico dos diferentes tipos de QEIA foi realizado. As principais características desses algoritmos são relatadas a seguir.

Desde o início da década de 1990, alguns algoritmos quânticos significativos, incluindo o algoritmo de busca quântica (GROVER, 1997) e o algoritmo de fatoração quântica (SHOR, 1994), foram propostos para mostrar que os computadores quânticos são, em certo sentido, mais poderosos que os computadores clássicos, pelo menos no que diz respeito à resolução de alguns problemas específicos (NARAYANAN, 1999).

Inspirados pela seleção natural e genética molecular, os algoritmos evolutivos (EAs) definem metodologias de busca e otimização práticas e robustas. Em comparação com os métodos convencionais de otimização, os EAs fornecem uma abordagem geral para resolver problemas complexos. Suas capacidades de busca global, sua flexibilidade, desempenho

robusto e adaptabilidade são todas consideradas como características marcantes dos EAs na busca de soluções otimizadas (ZHANG, 2011).

A possível interação entre computação quântica e computação evolucionária tem sido explorada desde o final dos anos 1990. Três tipos de algoritmos foram identificados neste contexto e são explorados por Zhang, (ZHANG, 2011):

1. Algoritmos quânticos de design evolucionário (EDQAs),
2. Algoritmos evolutivos quânticos (QEAs),
3. Algoritmos evolutivos de inspiração quântica (QIEAs).

Os QIEAs foram introduzidos pela primeira vez por Narayanan e Moore na década de 1990 para resolver o problema do caixeiro viajante (NARAYANAN; MOORE, 1996), no qual a operação de cruzamento era realizada com base no conceito de interferência. A contribuição de Narayanan e Moore sinalizou a vantagem potencial de introduzir o paralelismo computacional quântico na estrutura do algoritmo evolutivo.

2.3.1.4 Conclusão

Após uma revisão literária no assunto, que passou por algoritmos de inspiração quântica: (ARRAZOLA et al., 2020), (TSAI; CHOU; HO, 2012), (WOJCIECH CHMIEL; JOANNA KWIECIEN, 2018), e levando em conta a rápida mudança de cenário que vem ocorrendo na computação quântica com, por exemplo, o lançamento do Eagle pela IBM - primeiro processador quântico a quebrar a barreira dos 100-qubits (IBM RESEARCH BLOG, 2021), buscou-se inspiração em artigos que utilizassem essas novas ferramentas como Tacchino et al. aborda com a implementação de um neurônio artificial em um processador quântico (TACCHINO et al., 2019), para propor um novo tópico de estudo.

2.3.2 Proposta Final

Levando em conta toda a revisão literária feita a cerca da proposta inicial, um novo tópico de pesquisa foi definido. A proposta final do artigo foi redefinida para: "*Solving the Travelling Salesman Problem on IBM Quantum®"* (Resolvendo o problema do Caixeiro Viajante no IBM Quantum®, em tradução livre).

2.3.2.1 Contextualização

Richard Feynman destacou, em 1981, que alguns efeitos da mecânica quântica, como *superposição* e *emaranhamento*, não poderiam ser simulados eficientemente em computadores clássicos (FEYNMAN, 1982), levantando a conjectura de que a computação poderia ser feita de forma mais eficiente se os efeitos quânticos supracitados fossem usados para realizá-la. Feynman especulou que o uso sinérgico da *superposição quântica* e do *emaranhamento* na computação possibilitaria o desenvolvimento de dispositivos de computação com alto grau de *paralelismo*, que cresce de forma exponencial com o tamanho do próprio dispositivo (ACAMPORA; VITIELLO, 2021).

Desde que Narayanan e Moore introduziram QEIAs pela primeira vez na década de 1990 para resolver o Problema do Caixeiro Viajante (NARAYANAN; MOORE, 1996), o cenário da computação mudou muito. Por mais que ainda existam publicações abordando o Problema do Caixeiro Viajante de forma satisfatória utilizando variações de QEIAs (SOLOVIEV; BIELZA; LARRAÑAGA, 2021), preferiu-se utilizar nesse projeto um processador quântico para abordar e solucionar o problema.

2.3.2.2 Objetivo

Após o estudo inicial do tópico, o objetivo desse projeto foi estudar o TSP e o ambiente IBM Quantum Lab®, onde é possível rodar algoritmos na própria plataforma utilizando Jupyter Notebooks e o Qiskit, um SDK de código aberto para trabalhar com computadores quânticos no nível de pulsos, circuitos e módulos de aplicativos na linguagem Python; para, assim executar sua implementação em um segundo momento.

Um resultado secundário do projeto é fornecer e apresentar uma implementação de alta qualidade da técnica selecionada que seria adequada para fins educacionais futuros.

2.3.2.3 Revisão Literária

O Problema do Caixeiro Viajante (*Travelling Salesman Problem*, ou simplesmente TSP) é um problema clássico de otimização no campo da ciência da computação. Pertence a uma classe intrigante de problemas de otimização "difíceis" chamados NP-hard (KUMLANDER, 2008). O problema envolve um vendedor que precisa viajar *N* cidades, visitando cada cidade uma vez e chegando, ao final, à mesma cidade onde começou. Este ciclo de visitar cada cidade uma vez, onde cada cidade representa um único vértice em um grafo, e retornar à cidade inicial é conhecido como ciclo hamiltoniano (BERGE, 1973). Cada cidade está conectada a outras cidades com um custo específico associado a cada conexão. O custo dá uma ideia do quão difícil é atravessar a rota correspondente (que também pode ser interpretado como a distância entre elas). O objetivo do vendedor é minimizar o custo da viagem, satisfazendo as condições acima descritas (SRINIVASAN et al., 2018). Uma ilustração do problema está representada na **Figura 3**.

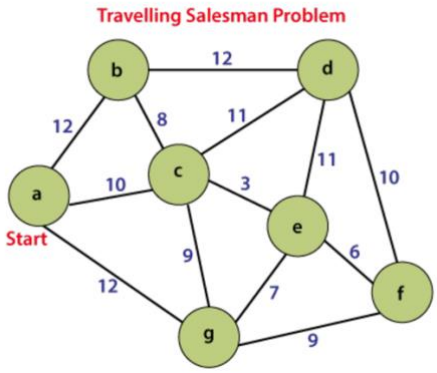

Figura 3. Grafo representando TSP: As letras representam as cidades, e os valores das linhas são as distâncias/custo entre elas.

Mesmo se dividirmos o problema do caixeiro viajante em componentes menores, cada componente será pelo menos tão complexo quanto o problema inicial. É por isso que ele pertence à classe de problemas NP-hard. A solução clássica mais cara e simples para o problema é encontrar a solução pelo método da força bruta. No entanto, o problema torna-se impossível de resolver quando envolve um grande número de cidades. Para *N* cidades, *(N-1)!* possíveis

iterações são necessárias para procurar a solução, que cresce muito rápido à medida que N aumenta (SRINIVASAN et al., 2018).

2.3.2.4 Conclusão

Com o advento da era das tecnologias quânticas, as possibilidades de resolver esse problema com computadores quânticos veio à tona. No entanto, utilizar um computador quântico não garante que o problema será resolvido. Mas é uma nova maneira de abordar essa classe de problemas.

3 CONCLUSÃO

Uma pesquisa acadêmica envolve muito mais do que a aplicação da metodologia correta. Identificar uma lacuna de pesquisa pode ser um trabalho desafiador e, muitas vezes, a primeira hipótese sofre alterações após feita a revisão literária na área.

Este projeto visou um estudo aprofundado das mecânicas de elaboração de uma pesquisa científica de qualidade e a escolha de um tópico de pesquisa baseado nessas mecânicas e no *background* acadêmico do aluno. Dessa forma, tornando possível uma implementação satisfatória dos conhecimentos adquiridos durante o programa em sinergia com as habilidades desenvolvidas durante a trajetória acadêmica para empregar no desenvolvimento e execução de um artigo no tópico definido.

REFERÊNCIAS

ACAMPORA, G.; VITIELLO, A. Implementing evolutionary optimization on actual quantum processors. **Information Sciences**, v. 575, p. 542–562, 1 out. 2021.

ARRAZOLA, J. M. et al. **Quantum-inspired algorithms in practice**. [s.l: s.n.].

EATON, S. E. **AVOIDING PREDATORY JOURNALS AND QUESTIONABLE CONFERENCES A RESOURCE GUIDE**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED579189.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2022.

EBSCO. **What's the Difference?: Academic Journals vs. Trade Publications vs. Magazines**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/The-Difference-Between-Academic-Journals-and-Magazines-Infographic.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2022.

FEYNMAN, R. P. **Simulating Physics with ComputersInternational Journal of Theoretical Physics**. [s.l: s.n.].

FUX, J. et al. **Análise de Algoritmos SAT para Resolução de Problemas Multivalorados**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.dcc.ufmg.br/pos/cursos/defesas/23M.PDF>. Acesso em: 22 abr. 2022.

GLASMAN-DEAL, H. **Science Research Writing: For Non-Native Speakers of English (271 Pages)**. [s.l: s.n.].

GROVER, L. K. Quantum Mechanics Helps in Searching for a Needle in a Haystack. **Physical Review Letters**, v. 79, n. 2, p. 325, 14 jul. 1997.

HILL, S. B. **Book of readings – qualitative research (for postgraduate coursework & research students)**. [s.l.] Sydney: School of education - Social ecology academic group, 2005.

IBM RESEARCH BLOG. **IBM Quantum breaks the 100-qubit processor barrier**. Disponível em: <https://research.ibm.com/blog/127-qubit-quantum-processor-eagle#pageStart>. Acesso em: 23 abr. 2022.

INCBAC INSTITUTE. **UNIGOU Remote Edital**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.incbac.org/UNIGOU_Remote_Edital.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2022.

INSTITUTE OF CZECH-BRAZILIAN ACADEMIC COOPERATION. **UNIGOU REMOTE RESEARCH PRACTICE**. Disponível em: <https://www.incbac.org/unigou-remote.php>. Acesso em: 22 abr. 2022.

KAREN A. ROBINSON, PH. D. et al. **Framework for Determining Research Gaps During Systematic Review: Evaluation**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK126702/>. Acesso em: 22 abr. 2022.

NARAYANAN, A. Quantum computing for beginners. **Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation, CEC 1999**, v. 3, p. 2231–2238, 1999.

NARAYANAN, A.; MOORE, M. **Quantum-inspired genetic algorithms**. Proceedings of IEEE International Conference on Evolutionary Computation. **Anais**...1996.

SHOR, P. W. **Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring**. Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. **Anais**...1994.

SOLOVIEV, V. P.; BIELZA, C.; LARRAÑAGA, P. **Quantum-Inspired Estimation of Distribution Algorithm To Solve The Travelling Salesman Problem**. 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2021 - Proceedings. **Anais**...Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021.

TACCHINO, F. et al. An artificial neuron implemented on an actual quantum processor. **npj Quantum Information**, v. 5, n. 1, 1 dez. 2019.

TSAI, J. T.; CHOU, J. H.; HO, W. H. Improved quantum-inspired evolutionary algorithm for engineering design optimization. **Mathematical Problems in Engineering**, v. 2012, 2012.

WOJCIECH CHMIEL; JOANNA KWIECIEN. Quantum-Inspired Evolutionary Approach forthe Quadratic Assignment Problem. **Entropy**, 1 out. 2018.

WU, J. **Improving the writing of research papers: IMRAD and beyondLandscape Ecology**, dez. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10980-011-9674-3>. Acesso em: 22 abr. 2022

ZHANG, G. Quantum-inspired evolutionary algorithms: A survey and empirical study. **Journal of Heuristics**, v. 17, n. 3, p. 303–351, jun. 2011.

APÊNDICE A – Relatório comparando os sistemas educacionais brasileiro e tcheco

Academic Environment: Differences between the Czech and Brazilian education system.

Natália Capra Ferrazzo

Institute of Physics, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil, natalia.ferrazzo@ufrgs.br.

Following the information from the lecture, think about and briefly describe the main differences between the Czech and Brazilian education system, the differences in the tertiary education and academic environment in general. The summary of your notes and observations will be later shared with your peers in the materials of this lecture, for the next seasons of the UNIGOU Remote Program.

The Brazilian education system, unlike the Czech one, has big challenges to solve in order to achieve excellence. The current literacy rate in the country is good: about 93%. However, there are an enormous number of functional illiterates – about 30% of Brazilian population.

In Brazil, compulsory school attendance was implemented in 1946, but it was only for primary education, which corresponds to the first 4 years of education. Then, in the Constitution of 1967 was clearly explicated the age range from 7 to 14 years old. Although, some legal hurdles made it unapplicable, which didn't result in huge changes. Was just in Constitution of 1988, with intense highlights of democracy and social rights, that was declared primary and lower-secondary education has compulsory for both – family and State.

In December, 20th of 1996 the Federal Law of National Education was implemented, which amplified the compulsory education to pre-Primary, Primary, lower-Secondary and upper-Secondary – which corresponds from 4 up to 17 years old.

After has completed upper-Secondary education, most people stop their academic life and start to only work in formal jobs. However, if one wants to have Tertiary education, has to take de ENEM (*Exame Nacional do Ensino Médio* – Upper-Secondary National Exam, in free translation) and achieve good results in order to be able to enter in a University. In Brazil there are Federal Universities that are completely no-cost for its students. However, their vacancies are very low which generates intense competition. This, added to the wide social inequality makes almost impossible for students from public educational system have access to tertiary education.

The Tertiary education in Brazil can be Technical or Academic. Technical degree lasts 1,5 up to 3 years and is extremely focus on industry needs. Academic degree lasts 4 up to 6 years, but almost every course lasts 5 years. Completing Academic degree, one receives Bachelor's degree Certification.

Higher levels of education are similar to the Czech system.